

Отчет по лабораторной работе №6 по предмету Computer skills for scientific writing

Лобов Михаил Сергеевич

Содержание

1	Отчет по лабораторной работе №6	5
2	Цель работы	6
3	Задание	7
4	Теоретическое введение	8
5	Выполнение лабораторной работы	9
5.1	Подготовка библиографической базы	9
5.2	Цитирования в ntib	9
5.3	Сборка документа (natbib + BibTex)	9
5.4	Эксперимент со стилем numeric для natbib	10
5.5	Эксперимент с biblatex + biber	10
6	Формирование отчета	11
7	Выводы	12
8	Приложения	13
9	Список литературы	14

Список таблиц

Список иллюстраций

1 Отчет по лабораторной работе №6

2 Цель работы

Изучить оформление библиографических ссылок и списка литературы в LaTeX с использованием пакетов `natlib` и `bibtex`, а также освоить рабочий процесс сборки библиографии с помощью BibTeX и Biber.

3 Задание

1. Проверить примеры оформления библиографии для `natbib` и `biblatex`.
2. Для `natbib` выполнить последовательность компиляции: `LaTeX` $\rightarrow$ `BibTeX` $\rightarrow$ `LaTeX` $\rightarrow$ `LaTeX`.
3. Для `biblatex` выполнить последовательность компиляции: `LaTeX` $\rightarrow$ `Biber` $\rightarrow$ `LaTeX`.
4. Создать новую запись в базе `.bib` и добавить новую цитату в документ.
5. Добавить цитирование ключа, которого нет в базе, и посмотреть, как это отображается в PDF.
6. Поэкспериментировать со стилями:
 - `natbib` в `numeric`-режиме;
 - `biblatex` с опцией `style=numeric`.

4 Теоретическое введение

В LaTeX принято хранить источники в отдельной библиографической базе формата BibTeX (.bib). В тексте документа используются команды цитирования (например, `\cite`, `\citet`, `\citep`), которые обращаются к ключам записей из базы. На этапе компиляции LaTeX формирует служебные файлы (.aux), после чего BibTeX или Biber собирают список литературы и возвращают результат в последующие прогоны LaTeX. Из-за этого библиография и ссылки обычно требуют нескольких прогонов компиляции (часто минимум (2), а с BibTeX/Biber — больше).

Пакет natbib расширяет стандартные возможности цитирования и поддерживает разные форматы ссылок:

- текстовые ссылки (например, `\citet{...}`);
- ссылки в скобках (например, `\citep{...}`);
- параметры страниц/комментариев в цитатах.

biblatex является более современным решением и обычно используется вместе с процессором biber. Он даёт более гибкую настройку стилей и формата списка литературы.

5 Выполнение лабораторной работы

5.1 Подготовка библиографической базы

Для данного задания создан файл базы `learnlatex.bib`, содержащий несколько записей (книга и статья), а также добавлена новая запись (например книга Л. Лэмпорта о LaTeX). Далее в тексте документа выполнено цитирование по ключам записей.

Также добавлена ссылка на ключ, отсутствующий в базе, чтобы отследить предупреждения компилятор и внешний вид ссылки в PDF.

5.2 Цитирования в `ntbib`

В документе проверены:

- текстовые цитаты: `\citet{...}`;
- цитаты в скобках: `\citep{...}`;
- цитаты с указанием страниц (например, `\citep[p.~56]{...}`);
- несколько источников в одной ссылке: `\citep{key1,key2}`.

5.3 Сборка документа (`natbib` + BibTeX)

Для корректного формирования списка литературы выполнена последовательность сборки:

- 1) Первый прогон LaTeX (формирование .aux и списка цитирований)
- 2) Запуск BibTeX (генерация библиографии)
- 3) Второй прогон LaTeX (подхват списка литературы)
- 4) Третий прогон LaTeX (фиксирование ссылок и номеров)

5.4 Эксперимент со стилем `numeric` для `natbib`

Для проверки `numeric`-режима включены настройки `natbib` для числовых ссылок и выбран подходящий стиль библиографии. В результате команды `\citep{}` отображаются числовыми ссылками вида `[1],[2]`.

5.5 Эксперимент с `biblatex + biber`

Отдельно подготовлен вариант документа с использованием `biblatex` и выполнена сборка по схеме:

LaTeX -> Biber -> LaTeX

Также была проверена настройка `style=numeric`, чтобы сравнить поведение с `numeric`-режимом `natbib`.

6 Формирование отчета

- Подготовлен исходный .tex файл(ы) с примерами для natbib и biblatex.
- Сформирован итоговый PDF(ы) после корректной последовательности компиляции.
- Зафиксированы результаты экспериментов: новый источник в базе, отсутствующий ключ, переключение стилей цитирования.

7 Выводы

В ходе работы освоены два подхода к библиографии в LaTeX: `natbib` и `biblatex`. Установлено, что библиография требует многопроходной сборки, так как данные о ссылке и списке литературы формируются через служебные файлы. Проверено добавление источников и поведение при цитировании отсутствующего ключа. Выполнено сравнение `author-year` и `numeric`-представления ссылок.

8 Приложения

- Репозиторий с исходниками и результатами работы (подставь актуальную ссылку):

- <https://github.com/PepsiMonster/SciWriting/tree/main/ex6>

9 Список литературы

1. Lamport L. *LaTeX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 1994.
2. Graham R. L., Knuth D. E., Patashnik O. *Concrete Mathematics*. Addison-Wesley, 1995.
3. CTAN: пакет `natbib` (документация).
4. CTAN: пакет `biblatex` (документация) и `biber`.